管理磁帶機
ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/tape-backup/tape-drive-management-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理磁帶機 1
管理磁帶機總覽 1
管理磁帶機、媒體更換器及磁帶機作業的命令 1
使用非合格的磁帶機 2
指派磁帶別名 3
移除磁帶別名 4
啟用或停用磁帶保留 4
用於驗證磁帶庫連線的命令 5

管理磁帶機

管理磁帶機總覽

您可以在執行磁帶備份或還原作業之前、先驗證磁帶庫連線並檢視磁帶機資訊。您可以將非合格的磁帶機模擬到合格的磁帶機、以使用該磁帶機。除了檢視現有的別名之外、您也可以指派和移除磁帶別名。

當您將資料備份到磁帶時、資料會儲存在磁帶檔案中。檔案會標示磁帶檔案的分隔符號、而且檔案沒有名稱。您可以根據磁帶上的位置來指定磁帶檔案。您可以使用磁帶設備來寫入磁帶檔案。讀取磁帶檔案時、您必須指定與寫入磁帶檔案相同壓縮類型的裝置。

管理磁帶機、媒體更換器及磁帶機作業的命令

您可以使用命令來檢視叢集中磁帶機和媒體更換器的相關資訊、將磁帶機上線並離線、修改磁帶機匣位置、設定及清除磁帶機別名、以及重設磁帶機。您也可以檢視及重設磁帶機統計資料。

如果您想要...	使用此命令...
將磁帶機上線	`storage tape online`
清除磁帶機或媒體更換器的別名	`storage tape alias clear`
啟用或停用磁帶機的磁帶追蹤作業	`storage tape trace`
修改磁帶機匣的位置	`storage tape position`
重設磁帶機	`storage tape reset` 此命令僅適用於進階權限層級。
設定磁帶機或媒體更換器的別名	`storage tape alias set`
使磁帶機離線	`storage tape offline`
檢視所有磁帶機和媒體更換器的相關資訊	`storage tape show`
檢視連接至叢集的磁帶機相關資訊	• `storage tape show-tape-drive` • `system node hardware tape drive show`
檢視連接至叢集的媒體更換器相關資訊	`storage tape show-media-changer`

如果您想要...	使用此命令...
檢視有關連接至叢集之磁帶機的錯誤資訊	`storage tape show-errors`
查看ONTAP 連接至叢集中每個節點的所有支援且符合資格的磁帶機	`storage tape show-supported-status`
檢視連接至叢集中每個節點的所有磁帶機和媒體更換器別名	`storage tape alias show`
將磁帶機的統計資料讀取重設為零	`storage stats tape zero tape_name` 您必須在節點下使用此命令。
檢視ONTAP 支援的磁帶機	`storage show tape supported [-v]` 您必須在節點下使用此命令。您可以使用 `-v` 選項以檢視每個磁帶機的詳細資料。
檢視磁帶設備統計資料、瞭解磁帶效能並檢查使用模式	`storage stats tape tape_name` 您必須在節點下使用此命令。

如需這些命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

使用非合格的磁帶機

如果儲存系統可以模擬合格的磁帶機、您可以在該系統上使用非合格的磁帶機。然後、它會被視為合格的磁帶機。若要使用非合格的磁帶機、您必須先判斷它是否模擬任何合格的磁帶機。

關於這項工作

非合格的磁帶機是連接至儲存系統的磁帶機、ONTAP 但不受支援或不被支援。

步驟

1. 使用檢視連接至儲存系統的非合格磁帶機 `storage tape show-supported-status` 命令。

   以下命令顯示連接至儲存系統的磁帶機、以及每個磁帶機的支援與資格狀態。也會列出非合格的磁帶機。`tape_drive_vendor_name` 是連接至儲存系統但不受 ONTAP 支援的非合格磁帶機。

```
cluster1::> storage tape show-supported-status -node Node1

          Node: Node1
                                          Is
          Tape Drive                      Supported  Support Status
          --------------------            ---------  --------------
          "tape_drive_vendor_name"        false      Nonqualified tape drive
          Hewlett-Packard C1533A          true       Qualified
          Hewlett-Packard C1553A          true       Qualified
          Hewlett-Packard Ultrium 1       true       Qualified
          Sony SDX-300C                   true       Qualified
          Sony SDX-500C                   true       Qualified
          StorageTek T9840C               true       Dynamically Qualified
          StorageTek T9840D               true       Dynamically Qualified
          Tandberg LTO-2 HH               true       Dynamically Qualified
```

2. 模擬合格的磁帶機。

   "NetApp下載：磁帶設備組態檔案"

相關資訊

哪些是合格的磁帶機

指派磁帶別名

為了便於識別裝置、您可以將磁帶別名指派給磁帶機或媒體更換器。別名可在備份裝置的邏輯名稱與永久指派給磁帶機或媒體更換器的名稱之間提供對應關係。

步驟

1. 使用將別名指派給磁帶機或媒體交換器 `storage tape alias set` 命令。

   如需此命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

   您可以使用檢視磁帶機的序號（SN）資訊 `system node hardware tape drive show` 使用命令及磁帶庫的相關資訊 `system node hardware tape library show` 命令。

   下列命令會將別名設定為連接至節點cluster1-01的磁帶機、序號為SN[123456]L4：

   ```
   cluster-01::> storage tape alias set  -node cluster-01 -name st3
   -mapping SN[123456]L4
   ```

   下列命令會將別名設定為連接至節點cluster1-01的媒體更換器、序號為SN[65432]：

```
cluster-01::> storage tape alias set  -node cluster-01 -name mc1
-mapping SN[65432]
```

相關資訊

什麼是磁帶別名

移除磁帶別名

移除磁帶別名

您可以使用移除別名 `storage tape alias clear` 磁帶機或媒體更換器不再需要永久性別名時的命令。

步驟

1. 使用從磁帶機或媒體更換器中移除別名 `storage tape alias clear` 命令。

   如需此命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

   下列命令會將別名清除作業的範圍指定至、以移除所有磁帶機的別名 `tape`：

   ```
   cluster-01::>storage tape alias clear -node cluster-01 -clear-scope tape
   ```

完成後

如果您使用NDMP執行磁帶備份或還原作業、則在從磁帶機或媒體更換器移除別名之後、您必須為磁帶機或媒體更換器指派新的別名、才能繼續存取磁帶設備。

相關資訊

什麼是磁帶別名

指派磁帶別名

啟用或停用磁帶保留

您可以使用控制 ONTAP 如何管理磁帶裝置保留 `tape.reservations` 選項。根據預設、磁帶保留已關閉。

關於這項工作

如果磁帶機、媒體更換器、橋接器或程式庫無法正常運作、啟用磁帶保留選項可能會造成問題。如果磁帶命令報告設備在沒有其他儲存系統使用設備時已保留、則應停用此選項。

步驟

1. 若要使用SCSI保留/釋放機制或SCSI持續保留sor來停用磁帶保留、請在叢集Shell輸入下列命令：

   ```
   options -option-name tape.reservations -option-value {scsi | persistent | off}
   ```

`scsi` 選取 SCSI 保留 / 釋放機制。

`persistent` 選取 SCSI 持續保留。

`off` 停用磁帶保留。

相關資訊

磁帶保留內容

用於驗證磁帶庫連線的命令

您可以檢視儲存系統與附加至儲存系統之磁帶庫組態之間的連線路徑相關資訊。您可以使用此資訊來驗證磁帶庫組態的連線路徑、或是疑難排解與連線路徑相關的問題。

您可以檢視下列磁帶庫詳細資料、以在新增或建立新的磁帶庫之後、或是在單一路徑或多重路徑存取磁帶庫中還原失敗路徑之後、驗證磁帶庫連線。您也可以在疑難排解路徑相關錯誤或存取磁帶庫失敗時使用此資訊。

- 磁帶庫附加的節點
- 裝置ID
- NDMP 路徑
- 磁帶庫名稱
- 目標連接埠和啟動器連接埠ID
- 單一路徑或多重路徑存取每個目標或FC啟動器連接埠的磁帶庫
- 路徑相關資料完整性詳細資料、例如「路徑錯誤」和「路徑限制」
- LUN群組和LUN數目

如果您想要...	使用此命令...
檢視叢集中磁帶庫的相關資訊	`system node hardware tape library show`
檢視磁帶庫的路徑資訊	`storage tape library path show`
檢視每個啟動器連接埠的磁帶庫路徑資訊	`storage tape library path show-by-initiator`
檢視儲存磁帶庫與叢集之間的連線資訊	`storage tape library config show`

如需這些命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。